

Ro.73S | 把三重卷积降到自相关：一个可算证书，两条不能越过的边界

Ro.73R 留下了一个具体问题：精确计算逐壳 L^6 需要三重 Fourier 卷积。有没有保留相位、但只到二次相互作用的严格上界？

状态 · R0.73S 完成

Quadratic autocorrelation + two hard limits

版本 Ro.73S · 2026-08-31

base inequality: VERIFIED CLASSICAL

finite certificate / no-go: CLOSED EXACT

universal runtime lower bound: NOT PROVED

L2-only / arbitrary 3D regularity / Clay: OPEN

NOT CLAY

01 / CANONICAL REPORT

直接结论

Ro.73R 留下了一个具体问题：精确计算逐壳 L^6 需要三重 Fourier 卷积。有没有保留相位、但只到二次相互作用的严格上界？

答案分成两半。

第一半是肯定的。对有限 Fourier 向量场

$$f(x) = \sum_{k \in S} a(k) e^{ik \cdot x},$$

定义系数自相关

$$C(h) = \sum_k a(k+h) \cdot \overline{a(k)} = \widehat{|f|^2}(h).$$

再记

$$A = \sum_h |C(h)|, \quad Q = \sum_h |C(h)|^2 = \|f\|_4^4.$$

那么

$$\|f\|_6^6 \leq A Q. \quad (1.1)$$

这把精确的三重卷积，换成了完整的二次自相关。它保留每个移位内部的 相位抵消，并给出严格充分上界。

第二半是否定的。只知道 L^2 、 L^4 、频率支撑和少量预选 自相关移位，不能常数因子恢复 L^6 。组合支撑因子不能无条件删掉，低阶统计也不能代替全部高阶相位。

这正是本节的结果：我找到了一个能用的二次证书，也把它不能做到的事 用严格反例封住了。

02 / CANONICAL REPORT

二次证书

令

$$E = \|f\|_2, \quad M = |S|, \quad D_C = |\operatorname{supp} C|, \quad D_\Delta = |S - S|.$$

显然 $D_C \leq D_\Delta$ 。三角不等式与 Cauchy--Schwarz 给出

$$A \leq M E^2, \quad A \leq \sqrt{D_C Q} \leq \sqrt{D_\Delta Q}.$$

因此

$$\|f\|_6^6 \leq A Q \leq Q \min\{M E^2, \sqrt{D_C Q}\}. \quad (2.1)$$

若写成无量纲形式

$$\Gamma = \frac{\|f\|_4^4}{\|f\|_2^4}, \quad \Theta = \frac{\|f\|_6^6}{\|f\|_2^6},$$

则

$$\Theta \leq \Gamma \min\{M, \sqrt{D_C \Gamma}\}. \quad (2.2)$$

式 (1.1) 只是 Hölder、Parseval 与绝对 Fourier 级数估计的直接推论；式 (2.2) 的差集分支也是把经典 Nikolskii 不等式用在 $|f|^2$ 上。Nessel--Wilmes 1978 的 Theorem 1 已经直接覆盖

$$\|f\|_6 \leq D_C^{1/12} \|f\|_4.$$

所以这里没有新的调和分析定理。新增的是它在本路线中的壳层接口、尖锐边界与可复现证书。

03 / CANONICAL REPORT

临界热流入口

对 $f_j = P_j f$, 令

$$Q_j = \|f_j\|_4^4, \quad U_j = Q_j \min\{M_j E_j^2, \sqrt{D_{\Delta,j} Q_j}\}.$$

Ro.73R 的两侧热流刻画立即给出

$$\|e^{t\Delta} f\|_{L_t^4 L_x^6} \leq C_+ \left(\sum_j 2^{-2j} U_j^{2/3} \right)^{1/4}. \tag{3.1}$$

也可以使用更紧的 $U_j = A_j Q_j$ 。若右端小于 Ro.73Q 的固定 稳定半径，就进入同一个已知全局参考轨道周围的强解管道。

在朴素稀疏模型里，枚举 M 个活跃模态的全部有序对需要 $O(M^2)$ 次相互作用；Ro.73R 的全部有序三元组是 $O(M^3)$ 。所以这里确实完成了代数相互作用阶数的下降。

但这不是普适运行时间定理。稠密补零网格上的二次相关和三重卷积都可用 FFT 做到 $O(G \log G)$ ；有乘积结构的例子甚至可由递推直接求矩。我没有证明任何复杂度下界。

04 / CANONICAL REPORT

为什么差集平方根不能删

令 $m \geq 2$, 并设

$$d_m(x) = m^{-1/2} \sum_{q=0}^{m-1} e^{iqx}, \quad \beta_m = m^{-1/4}, \quad a_m = (1 - m^{-1/2})^{1/2},$$

并取无共振载频 $N > 2(m-1)$:

$$F_m(x) = a_m + \beta_m e^{iNx} d_m(x).$$

精确计算得到

$$\|F_m\|_2 = 1,$$

$$\|F_m\|_4^4 = \frac{5}{3} + 2m^{-1/2} - 3m^{-1} + \frac{1}{3m^2} \longrightarrow \frac{5}{3},$$

而

$$\|F_m\|_6^6 = \frac{11}{20}\sqrt{m} + 7 + O(m^{-1}).$$

同时

$$D_C = D_\Delta = 4m - 1.$$

因此 L^4 集中度保持有界, L^6 集中度仍按 $\sqrt{D_C}$ 增长。更强地, 我可以微调 β_m , 让 $\Gamma \equiv 5/3$ 对每个 m 精确成立, 而六次集中度仍按 $\sqrt{D_C}$ 增长。

所以式 (2.2) 中 $D_C^{1/2}$ 的增长指数不能降低。这里没有证明最优常数, 也没有证明 $\Gamma^{3/2}$ 的指数最优; 我只封住差集指数。

这个反例可以不离开真实三维无散度场。取

$$N = 3m, \quad K = 32m, \quad H_m = e^{iKx_1} F_m(x_1),$$

并定义

$$V_m = (0, \operatorname{Re} H_m, \operatorname{Im} H_m).$$

那么

$$|V_m| = |F_m|, \quad \nabla \cdot V_m = 0, \quad M(V_m) = 2m + 2.$$

$$D_C(V_m) = 4m - 1, \quad D_\Delta(V_m) = 10m - 1, \quad 32m \leq |k| < 36m.$$

所有 L^{2p} 矩都原样保留。它还一族零非线性剪切流:

$$(V_m \cdot \nabla)V_m = 0.$$

所以这只是证书的尖锐性反例，不是危险动力学，更不是奇性构造。

05 / CANONICAL REPORT

少量自相关也不够

部分移位可以严格使用。对选定集合 H ，我计算 $C(h)$ ，并对未看 移位支付系数模长相关的尾项，就得到

$$\|f\|_6^6 \leq A_H Q_H.$$

它是有限、确定、可审计的上界。但尾信息若只给 ℓ^2 质量，仍然 不够。Dirichlet 三角自相关可以做到

$$\|q\|_2^2 \rightarrow 0, \quad \sum_{h+k+\ell=0} q_h q_k q_\ell \rightarrow \infty.$$

即使自适应选取 $o(m)$ 个移位，领先的三次尾贡献仍可留在未观测区。要继续收紧，必须加入 ℓ^1 尾、卷积尾范数、符号抵消或加法结构，不能只说“剩余能量很小”。

还有一个更直接的不可辨识性对。

$$A(z) = 1 - z - z^2 - z^3 + z^4,$$

$$B(z) = 1 - z - z^2 - z^3 - z^4.$$

它们满足

$$\|A\|_2^2 = \|B\|_2^2 = 5, \quad \|A\|_4^4 = \|B\|_4^4 = 37,$$

但

$$\|A\|_6^6 = 311, \quad \|B\|_6^6 = 323.$$

用 $q \geq 14$ 的无进位 lacunary 乘积重复这两个因子，支撑、逐模幅值、 L^2 与 L^4 始终完全相同，而 L^6 比值指数增长。

这说明低阶汇总不能常数因子恢复六次相干性。但量词必须说准确：有限 Fourier 场的完整自相关本身也是有限的，并且完整决定 L^6 。失败的 是预先给定的严格子集、次线性移位预算或过度压缩的低阶统计。

回到同谱相位对

对 Ro.73R 的同谱 Dirichlet/Rudin--Shapiro 场，令 $m = 2^r$ 。共同有

$$E = 1, \quad M = 2m^2, \quad D_\Delta = 3(2m - 1)^2.$$

Dirichlet 分支满足

$$A_D = 2m^2, \quad Q_D = \frac{(2m^2 + 1)^2}{6m^2},$$

所以

$$A_D Q_D \asymp m^4.$$

二次证书恢复了真实 $L^{66} \asymp m^4$ 的正确次数。

Rudin--Shapiro 分支满足

$$Q_P = \frac{(4m - (-1)^r)^2}{6m^2} = O(1),$$

差集界给出 $A_P = O(m)$ 。证书不是尖锐的，但已把 L^6 上界降到 $O(m^{1/6})$ ，优于只数模态时的 $O(m^{1/3})$ 。

采用 Ro.73R 的共同缩放后，Dirichlet 热流代理保持常数量级；Rudin--Shapiro 热流代理按

$$O(m^{-1/2})$$

趋于零。真实衰减是 $O(m^{-2/3})$ ，但二次证书已经足以严格区分这对同谱相位场。

研究价值

这一节没有产生新的 Nikolskii 定理，也没有产生新的 Rudin--Shapiro 矩公式。一次严格的一手文献碰撞审计已经确认：这些基础部分分别已有 1978、1985、2004 与 2017 年的直接来源。

本节真正完成的是三件较窄但可用的工作。

1. 我把 Ro.73R 的精确三重卷入口，降成了逐壳二次自相关的充分证书；
2. 我证明差集平方根在真实无散度固定环带内也不能删；

3. 我证明低阶统计与少量移位不能常数因子替代完整六次相位，并给出精确 可复现的放大族。

这比“又找到一个上界”更有价值，因为它同时告诉下一步该保留什么、 不该再追什么。

但它仍不是 Clay 进展。它没有从任意 L^2 数据推出小量，没有控制 未知强解的全部时间演化，也没有把充分入口变成必要条件。

08 / CANONICAL REPORT

下一步

Ro.73T 不再继续寻找静态的更漂亮代理。下一步要把二次证书送入 Navier--Stokes 动力学，研究逐壳

$$Q_j(t) = \|P_j u(t)\|_4^4$$

或完整 $A_j(t)Q_j(t)$ 的演化与通量。目标是回答：黏性耗散、压力投影 和壳间能量通量，能否在某个可验证时间窗内支付这个相位预算，并强迫 轨道进入 Ro.73Q 的稳定管道？

若只能得到依赖未知高阶范数的恒等式，Ro.73T 就应当把它写成明确的 闭合障碍，而不是再包装成一个判据。

09 / CANONICAL REPORT

证书边界

Ro.73S 的有限证书使用 43 行源数据、226 项主检查、54 项独立重建和 289 项最终结构检查。正式附图使用 179 行源数据并通过 236 项最终检查； 彩色、灰度和独立 PDF 栅格面都已目视复核。证书和附图共同绑定源提交 [72e4c12760dc3b837dec328ee96a29736fe93c99](#)，生成物保存在提交 [4bb49ecc380e4b41d33e3102af4f47de016b5653](#)。有限记录摘要为 [e25f71da5a9e72ce7a44300d4b965d8a4389c7d7d7b1502c11a0fc569c305718](#)；证书与附图 manifest 分别为 [ac85441e327d2c8c839473e96ce9fe88ef410eddc9766bcfcd6e720f01ae55f6](#) 和 [cae1d77095554beda5c3bffee77f1551112d638fd3c50c02a010dd50470f2e97](#)。所有有限公式都用整数或有理数作通过判定；GPU 与 DGX 均未使用。普通 发布翻译按 [LOCAL_DIRECT_NO_DGX](#) 约束由本机直接执行，不经过 DGX。

证书不计算连续热流积分，不做 Navier--Stokes 仿真，不使用区间算术，不认证完整 PDE 证明，也不证明运行时间下界。

本节没有证明：

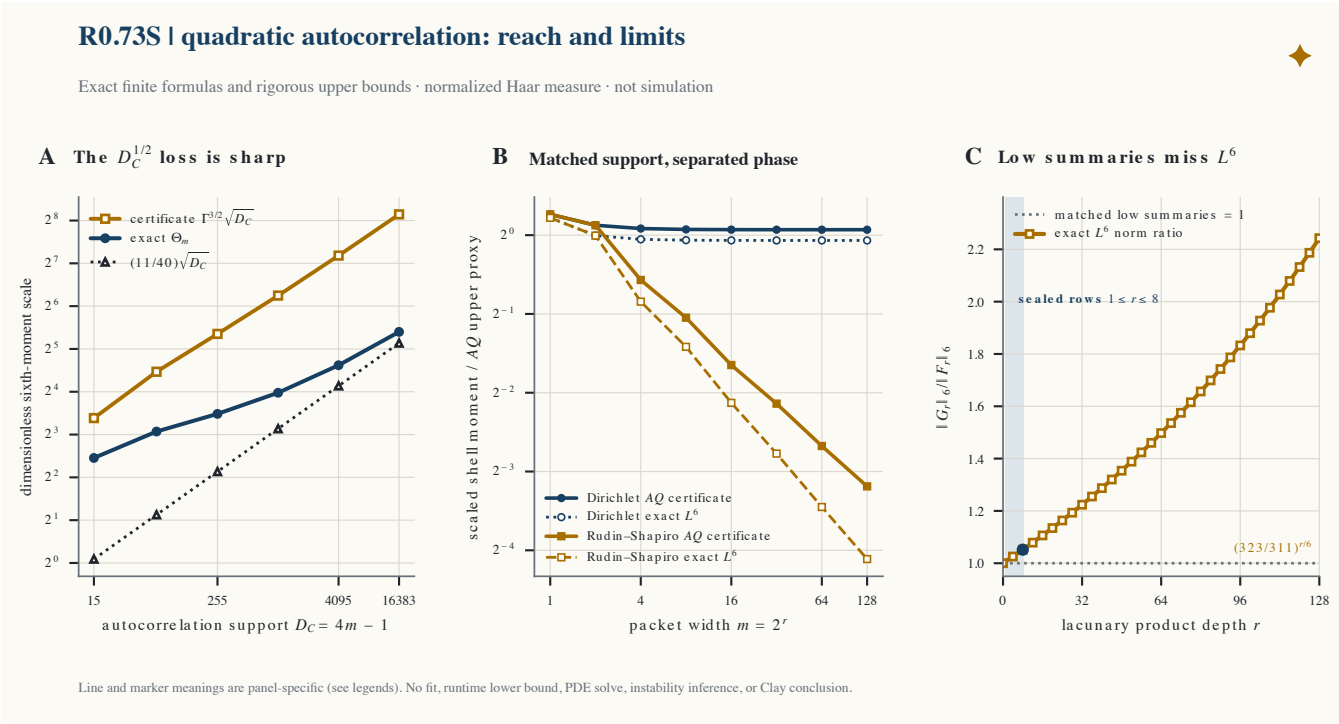
- 从 L^2 单独得到临界热流小量；
- 二次自相关证书的必要性；
- 大证书意味着不稳定、爆破或奇性；
- 一个不依赖已知全局参考轨道的结论；
- 任意三维光滑性或 Clay 结论。

10 / CANONICAL REPORT

Primary sources

- Nessel--Wilmes 1978, finite-spectrum Nikolskii inequality: [DOI](#).
- Edwards 1972, compact-group Hausdorff--Young: [DOI](#).
- Rudin 1959, Rudin--Shapiro construction: [DOI](#).
- Høholdt--Jensen--Justesen 1985, aperiodic correlations and merit factor: [DOI](#).
- Doche--Habsieger 2004, exact even moments: [DOI](#).
- Rodgers 2017, limiting distribution and fixed moments: [DOI](#).

二次证书、尖锐障碍与同谱相位对



[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

附图只展示解析公式与有限精确复算。它不是 Navier--Stokes 仿真；环带见证族的对流非线性严格为零。

B / EXACT RELEASE BOUNDARY

经典不等式、本地综合和开放问题分别列示

quadraticAutocorrelationBound=VERIFIED_CLASSICAL; differenceSupportNikolskii=VERIFIED_CLASSICAL;
selectedShiftMagnitudeTailCertificate=CLOSED_EXACT; fixedAnnulusDifferenceSupportObstruction=CLOSED_EXACT;
lowSummaryNonIdentifiability=CLOSED_EXACT; completeAutocorrelationDeterminesL6=VERIFIED_CLASSICAL;
zeroNonlinearityWitnesses=CLOSED

finiteFormulaCertificateOnly=TRUE; heatFlowIntegralComputed=FALSE; navierStokesSimulation=NOT_RUN;
runtimeBenchmark=FALSE; translationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX

universalRuntimeLowerBound=NOT_PROVED; failureOfEntranceImpliesUnsafeDynamics=FALSE;
uniformL2OnlyStrongRadius=OPEN; arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN; clayConclusion=OPEN

基础不等式直接落在经典 Nikolskii、Hausdorff--Young、Parseval 和加性能量框架内，不是新的调和分析定理。本地工作只承担逐壳充分证书、严格量词下的 no-go 和 Ro.73R matched pair 转移。NOT CLAY。

R / REPRODUCTION

证明、文献、有限证书和附图入口

[analytic certificate](#) · [primary literature audit](#) · [finite exact package](#)

[journal figure PDF](#) · [synchronized note PDF](#) · [135-node cumulative recap](#) · [synchronized recap PDF](#)